



CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO · SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Sistemas Operativos Monopuesto

120 horas de formación eminentemente práctica, construidas alrededor de un único hilo conductor: el despliegue informático de TechPyme S.L.

Ficha del módulo



120

horas totales



3

evaluaciones



5

resultados de
aprendizaje



10

unidades de
trabajo

Metodología

Eminentemente práctica: cada unidad combina teoría breve con ejercicios aplicados directamente sobre el proyecto TechPyme S.L.

Distribución horaria

- 1ª evaluación
SO y virtualización — 36h
- 2ª evaluación
Windows — 42h
- 3ª evaluación
Linux y cierre — 42h

Resultados de aprendizaje



RA1 · Sistemas de archivo

Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones.



RA2 · Instalación

Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware y el software.



RA3 · Configuración

Realiza tareas básicas de configuración, interpretando requerimientos y procedimientos.



RA4 · Administración

Realiza operaciones de administración, optimizando el sistema para su uso.



RA5 · Virtualización

Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software.

Los 5 RA se trabajan de forma cruzada en las 3 evaluaciones, no de forma aislada.



HILO CONDUCTOR

Proyecto TechPyme S.L.

*Una pequeña empresa ficticia que contextualiza
cada práctica del curso, evaluación tras evaluación.*



Dirección



Compras



Ventas



Contabilidad



Técnico

Cada departamento tiene usuarios y grupos propios, con permisos diferenciados sobre sus carpetas y recursos compartidos.

Windows: Dirección, Compras, Ventas

Linux: Contabilidad, Técnico

Infraestructura del proyecto

EQUIPO DEL ALUMNO



VM-WIN

Dirección · Compras · Ventas



VM-LINUX

Contabilidad · Técnico



Host físico

Tercer nodo de red, puntual



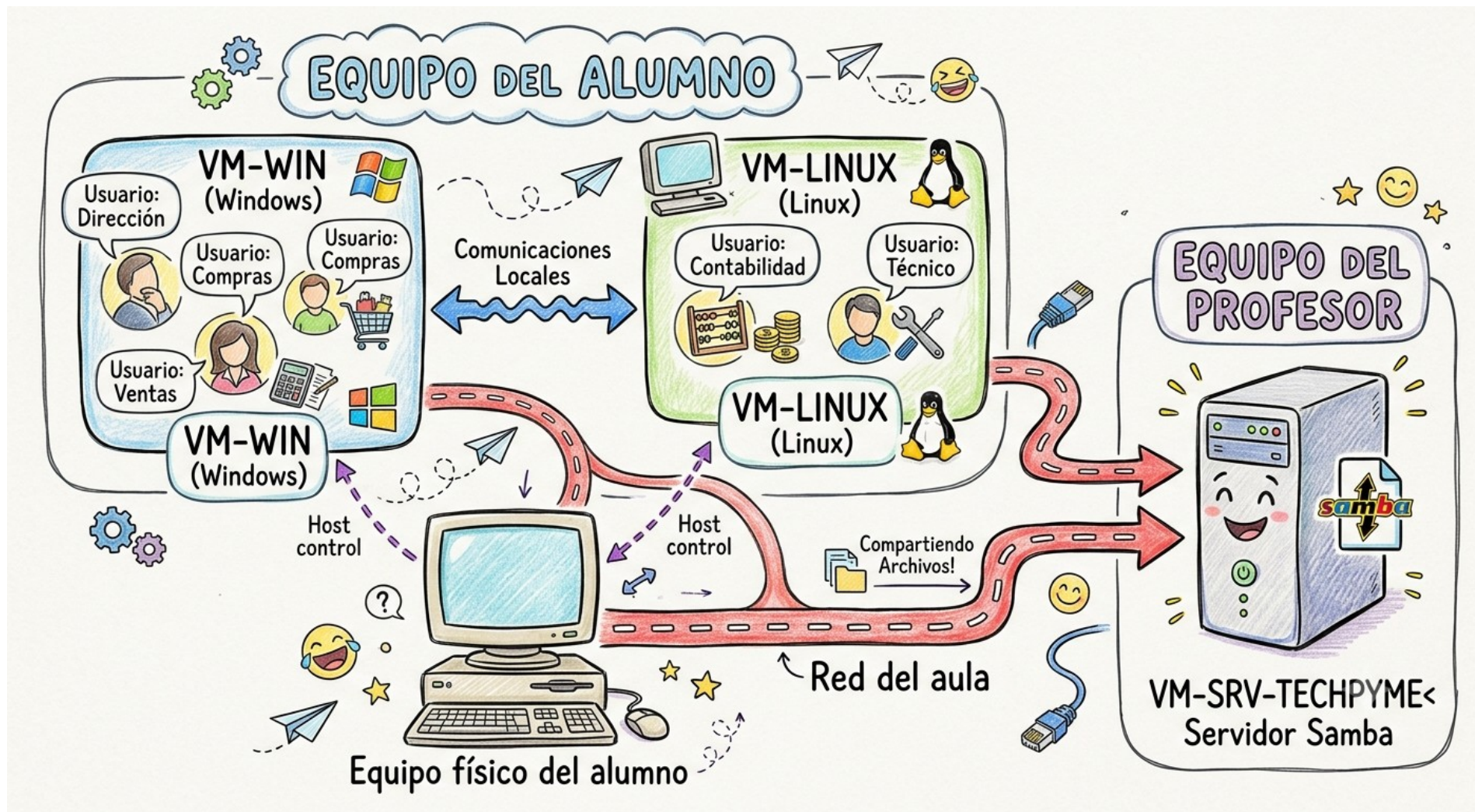
EQUIPO DEL PROFESOR



VM-SRV-TECHPYME

*Servidor de ficheros Samba,
centralizado para toda la clase*

Infraestructura del proyecto



Estructura del curso

1ª EVALUACIÓN



SO y Virtualización

UT1 · UT2 · UT3

36h

2ª EVALUACIÓN



Windows

UT4 · UT5 · UT6

42h

3ª EVALUACIÓN



Linux y cierre

UT7 · UT8 · UT9 · UT10

42h

SO y Virtualización



UT1

Introducción a los SO y sistemas de archivo

12h



UT2

Hardware y requisitos de instalación

10h



UT3

Virtualización

14h

Windows



UT4

Instalación de Windows

12h



UT5

Configuración básica de Windows

14h



UT6

Administración de Windows

16h



PowerShell

Toda la línea de comandos de esta evaluación se trabaja con PowerShell: cmdlets, pipeline de objetos, y su aplicación a red, usuarios y permisos NTFS.

Linux y cierre del proyecto



UT7

Instalación de Linux

10h



UT8

Configuración básica de Linux

10h



UT9

Administración de Linux

12h



UT10

Compartición de archivos y cierre

10h



Bash

La terminal Bash se introduce en la UT8 y se usa en el resto del bloque: navegación, permisos, procesos, y conexión al servidor Samba centralizado.

Permisos: NTFS frente a Linux

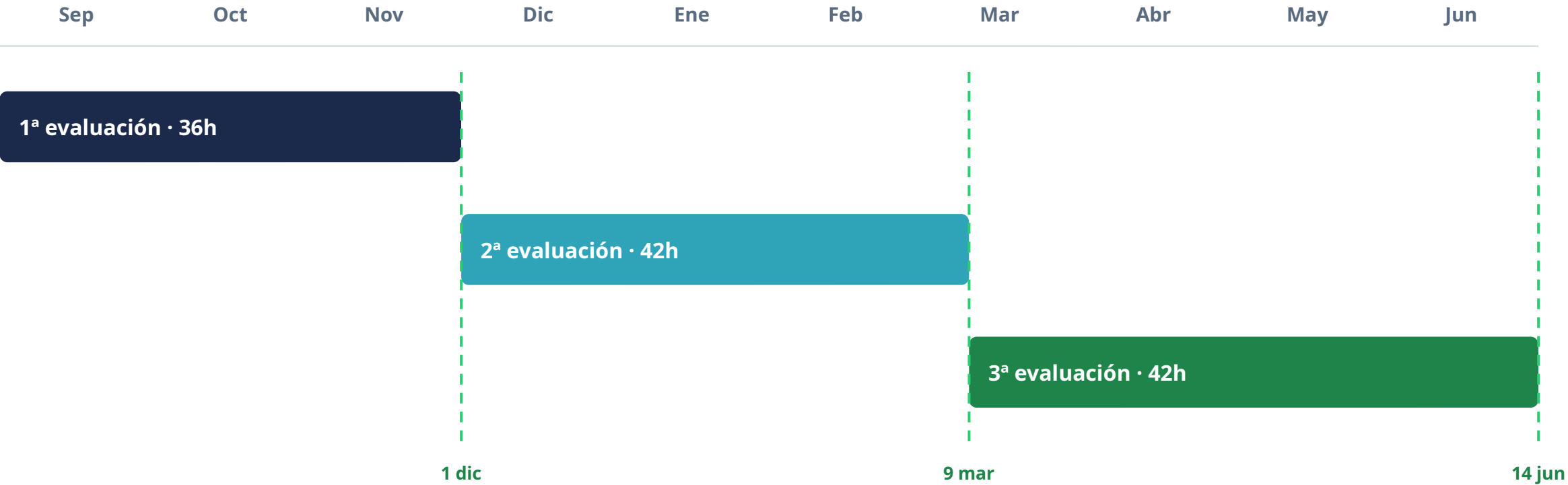
Windows · NTFS

- ✓ Permisos básicos y especiales
- ✓ Permitir / Denegar (Denegar siempre gana)
- ✓ Herencia entre carpetas
- ✓ Permisos efectivos por grupo
- ✓ Propietario y toma de posesión

Linux · chmod y ACL

- ✓ rwx para propietario, grupo y otros
- ✓ SUID, SGID y sticky bit
- ✓ umask por defecto
- ✓ ACL con setfacl / getfacl
- ✓ Combinación con recursos Samba

Programación temporal



2 semanas de exámenes antes de cada evaluación · Vacaciones de Navidad y Fallas/Semana Santa ajustadas al calendario oficial del centro

Sistema de evaluación



80%

Exámenes
teórico-prácticos



20%

Prácticas del
proyecto TechPyme

Rúbrica de prácticas

- Funcionalidad técnica
- Aplicación de conceptos
- Documentación
- Autonomía y entrega en plazo

Nota final del curso

Ponderada por el peso horario de cada evaluación sobre las 120 horas del módulo

30%
1ª eval.

35%
2ª eval.

35%
3ª eval.

Observaciones



Entrega obligatoria

La entrega de las actividades es obligatoria para que el alumno sea evaluado.



Copia = calificación 0

Si el profesor detecta que el alumno ha copiado en las prácticas o en los exámenes, la calificación de la práctica o examen será de 0.



Derecho de validación

El profesor se reserva el derecho a validar los exámenes y actividades para comprobar que el alumno no se ha copiado.

Materiales

FUENTES DE INFORMACIÓN



Sin libro de texto

Apuntes elaborados por el profesor



Información de Internet

Documentación técnica y oficial



Artículos de revistas

Publicaciones especializadas del sector



Plataforma Aules

E-Learning para entrega de actividades y comunicación

SOFTWARE



Aplicacions Ofimàtiques

Suite ofimàtica para documentación y entregas



VirtualBox

Software de virtualització per a les màquines de TechPyme

Herramientas y recursos



VirtualBox

Hipervisor para las VMs de TechPyme



PowerShell

Administración de Windows



Bash

Administración de Linux



Samba

Servidor de ficheros centralizado



MkDocs Material

Apuntes del curso, siempre accesibles



Mermaid

Diagramas y planificación visual



Al terminar el curso

TechPyme S.L. funcionando de principio a fin

Windows y Linux configurados, permisos por departamento, y acceso funcional al servidor de ficheros centralizado.



Apuntes completos del curso disponibles en MkDocs Material